

Podzielność

Pamięć 128 MB. Czas 2 sek.

Ostatnio na lekcji informatyki Bajtuś uczył się o **pozycyjnych systemach liczbowych**. Dowiedział się m.in., że ludzie najczęściej korzystają z naturalnego dla nich dziesiętkowego systemu liczbowego, a komputery zapisują liczby w systemie dwójkowym. Jednak dowolna liczba naturalna B większa od 1 może stać się podstawą systemu liczbowego. W takim systemie dysponujemy cyframi $0, 1, 2, \dots, B-2, B-1$, a k -cyfrowy zapis złożony z kolejnych cyfr $c_{k-1}c_{k-2} \dots c_2c_1c_0$ oznacza liczbę

$$c_{k-1} \cdot B^{k-1} + c_{k-2} \cdot B^{k-2} + \dots + c_2 \cdot B^2 + c_1 \cdot B + c_0.$$

Przykładowo, w trójkowym systemie pozycyjnym zapis 201 oznacza liczbę $2 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3 + 1$, czyli 19 w systemie dziesiętnym (w skrócie możemy to zapisać jako $201_3 = 19_{10}$).

Bajtuś wybrał pewną liczbę B jako podstawę systemu liczbowego i napisał na karteczkach wszystkie możliwe cyfry w tym systemie, niektóre być może wielokrotnie: dla $i = 0, 1, \dots, B-1$ ma on a_i karteczek z cyfrą i . Chciałby ułożyć z nich jak największą liczbę podzielną przez $B-1$. Napisz program, który mu w tym pomoże. Szukana liczba może być bardzo duża, jednak Bajtusiowi wystarczy, że podasz tylko niektóre jej cyfry. Przyjmujemy, że zapis liczby dodatniej nie może zaczynać się od zer wiodących, a jedyny zapis zera to 0.

Uwaga: Zakładamy, że w przypadku systemów pozycyjnych o podstawie większej niż 10, cyfry w zapisie liczby są rozdzielone np. odstępami, dzięki czemu nie ma problemu z podziałem liczby na poszczególne cyfry.

Wejście

W wierszu zapisano dwie liczby całkowite B oraz q ($2 \leq B \leq 10^6, 1 \leq q \leq 10^5$) oddzielone pojedynczym odstępem, oznaczające podstawę systemu liczbowego i liczbę pytań o cyfry szukanej przez Bajtusia liczby.

Drugi wiersz zawiera ciąg B liczb całkowitych $a_0, a_1, \dots, a_{B-1}$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$) pooddzielanych pojedynczymi odstępami, oznaczających liczby karteczek z kolejnymi cyframi, które są w posiadaniu Bajtusia. Następne q wierszy zawiera pytania: i -ty z tych wierszy zawiera jedną liczbę całkowitą k_i ($0 \leq k_i \leq 10^{18}$).

Wyjście

Zapisz q wierszy; i -ty z nich musi zawierać k_i -tą cyfrę największej liczby w systemie o podstawie B podzielnej przez $B-1$, którą może ułożyć Bajtuś, wykorzystując posiadane karteczki. Cyfry numerujemy według wzoru podanego powyżej: od prawej strony (czyli od najmniej znaczących cyfr) i począwszy od 0. Jeśli szukana liczba ma mniej niż k_i cyfr, w i -tym wierszu należy wypisać -1 .

Przykład

Wejście	Wyjście	Wyjaśnienie do przykładu:
3 3	0	Mając po jednej cyfrze 0, 1 i 2 w trójkowym systemie liczbowym, Bajtuś może ułożyć liczby $03 = 010$, $1_3 = 1_{10}$, $2_3 = 2_{10}$, $10_3 = 3_{10}$, $12_3 = 5_{10}$, $20_3 = 6_{10}$, $21_3 = 7_{10}$, $102_3 = 11_{10}$, $120_3 = 15_{10}$, $201_3 = 19_{10}$ oraz $210_3 = 21_{10}$. Przez 2 podzielne są jedynie 0_3 , 2_3 oraz 20_3 , zatem szukana liczba to 20_3 .
1 1 1	2	
0	-1	
1		
2		

Testy „ocen”:

1ocen: $B=10$, $a_i = 1$; $q = 10$, $k_i = i - 1$;

2ocen: $B=2$, $a_0 = 10000$, $a_1 = 1$; $q = 10001$, $k_i = i - 1$;

3ocen: $B=1000000$, $a_i = 1$; $q = 1$, $k_1 = 999999$.

Ocenianie

Podzadanie	Warunki	Liczba punktów
1	$B, a_i, q \leq 100$	30
2	$B, a_i \leq 100$, $q \leq 100000$	25
3	$B \leq 1000$, $a_i \leq 1000000$, $q \leq 1000$	25
4	$B, a_i \leq 1000000$, $q \leq 100000$	20